

PROGRAMA DA DISCIPLINA

IM 331 PROCESSAMENTO DE SINAIS EM SISTEMAS MECÂNICOS I

1º. semestre 2025 – 509 – 510 – 511, Sala BE311, Prof. José Maria C. dos Santos e Prof. José Roberto F. Arruda- DMC/FEM/Unicamp

EMENTA

Sinais determinísticos. Relações entre série e transformada de Fourier. Transformada de Fourier discreta e algoritmos da transformada de Fourier rápida. Relações entrada/saída de sistemas lineares. Processos estocásticos. Análise de correlação e densidade espectral de potência. Processamento digital de sinais aleatórios. Erros de estimação. Relações entrada/saída com sinais aleatórios. Aplicações à análise de sinais e vibração de máquinas e estruturas.

PROGRAMA

1. Introdução ao curso, sinais experimentais, introdução à análise de Fourier: série e transformada.
2. Teorema da convolução, fórmula de Poisson, janelas.
3. Relações entrada/saída de sistemas lineares, Função de Resposta em Frequência (FRF) e filtros ideais.
4. Discretização e Transformada de Fourier Discreta (TFD): teorema da amostragem, vazamento ("leakage") e dobramento ("aliasing"), algoritmos da transformada de Fourier.
5. Sinais aleatórios e densidade espectral de potência.
6. Densidade espectral de potência via TFD e via modelos auto-regressivos.
7. Estimadores da Função Resposta em Frequência.
8. Transformada de Fourier discreta como interpolação e aproximação por mínimos quadrados e transformada de Fourier regressiva.
9. Utilização de programas comerciais de análise espectral.

OBS: Utilização intensiva de programas em Matlab.

AValiação

A avaliação será feita com base em avaliações escritas (02 Provas, 01 no meio e outra no final do curso), Listas de Exercícios e Trabalhos Aplicados (Trabalho individual ou em grupo com apresentação em sala de aula). As Provas consistirão de testes com questões a serem respondidas individualmente incluindo uma parte teórica e uma parte prática (requer uso de notebook), com duração de 3 horas.

BIBLIOGRAFIA

1. Arruda, J.R.F. e Huallpa, B, "Introdução à Análise de Sinais", Unicamp, 1984.
2. Hsu, P. H., "Applied Fourier Analysis", Harcourt Brace Jovanovich, San Diego, 1984.
3. Bendat, J.S., Piersol, A.G., "Random Data: Analysis and Measurement Procedures", J. Wiley & Sons, 1971.
4. Bendat, J.S., Piersol, A.G., "Engineering Applications of Correlation and Spectral Analysis", J. Wiley & Sons, 1980.
5. Papoulis, A., "Signal Analysis", McGraw-Hill Inc. , 1977.
6. Manual do programa MATLAB da The Mathworks, Inc. Capítulo 2: Tutorial.
7. Newland, D.E., "An Introduction to Random Vibrations and Spectral Analysis", Longman, 1975, 1984.
8. Randall, R.B., "Frequency Analysis", Brüel & Kjaer, 3rd ed., 1987.
9. Brigham, E.O., "The Fast Fourier Transform", Prentice Hall, 1974.
10. McClellan, J.H., *et al*, "Computer-Based Exercises for Signal Processing using MATLAB 5", Prentice Hall, New Jersey, 1998 (ISBN-0137890095).